

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II · PROYECTO FINAL

S.A.P.S

Sistema Administrador de Proyectos Son

Aplicación web académica para administrar proyectos integradores, entregables, observaciones, rúbricas, calificaciones y reportes.

Tecnologías: Java 17 · Spring Boot 3 · Thymeleaf · MySQL · Bootstrap 5

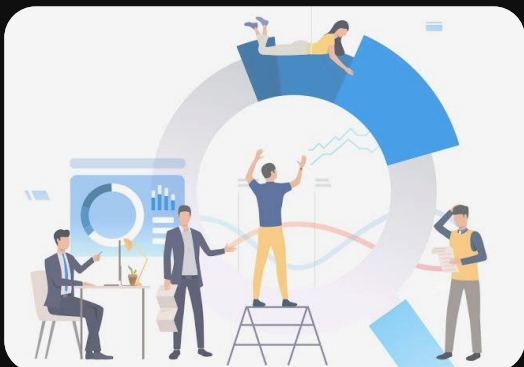
Estudiante: Edelson Orihuela Jara

Docente: Julio Alfredo Córdova Forero

PROBLEMA IDENTIFICADO

El seguimiento disperso de proyectos dificulta la evaluación académica

La información de proyectos se repartía entre hojas de cálculo, mensajes y archivos sueltos. Sin evidencia centralizada, resultaba difícil rastrear avances y sustentar evaluaciones.



Lo que resuelve S.A.P.S

- Centraliza usuarios, cursos, grupos y proyectos en un único sistema
- Registra entregables, observaciones y rúbricas vinculados al proyecto
- Genera reportes y calificaciones con trazabilidad completa

📄 La mejora principal es la **trazabilidad**: cada proyecto deja evidencia organizada desde el registro hasta la evaluación.

Objetivo: centralizar la gestión académica completa

S.A.P.S organiza todos los actores y procesos del proyecto integrador en módulos independientes y mantenibles.

Usuarios y roles

Admin, docente y estudiante con acceso diferenciado y seguro.

Cursos y grupos

Asignación de docentes, estudiantes y equipos de trabajo.

Proyectos y entregables

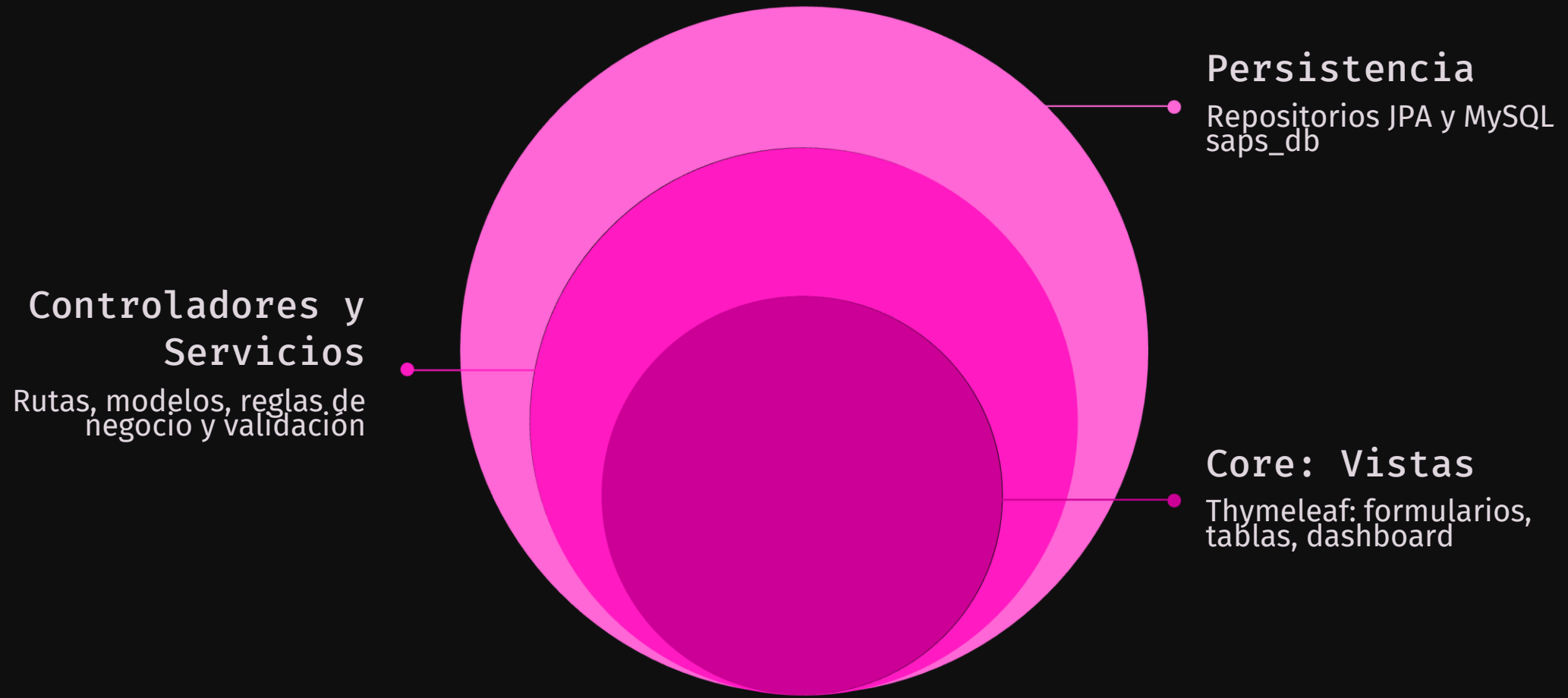
Registro del tema, estado, avance y control de fechas.

Evaluación y reportes

Observaciones, rúbricas, criterios, calificaciones y evidencia final.

Patrón MVC por capas: separación clara de responsabilidades

Spring Boot estructura el sistema en capas independientes. La interfaz no conversa directamente con la base de datos: cada petición atraviesa controladores, servicios y repositorios antes de llegar a MySQL.

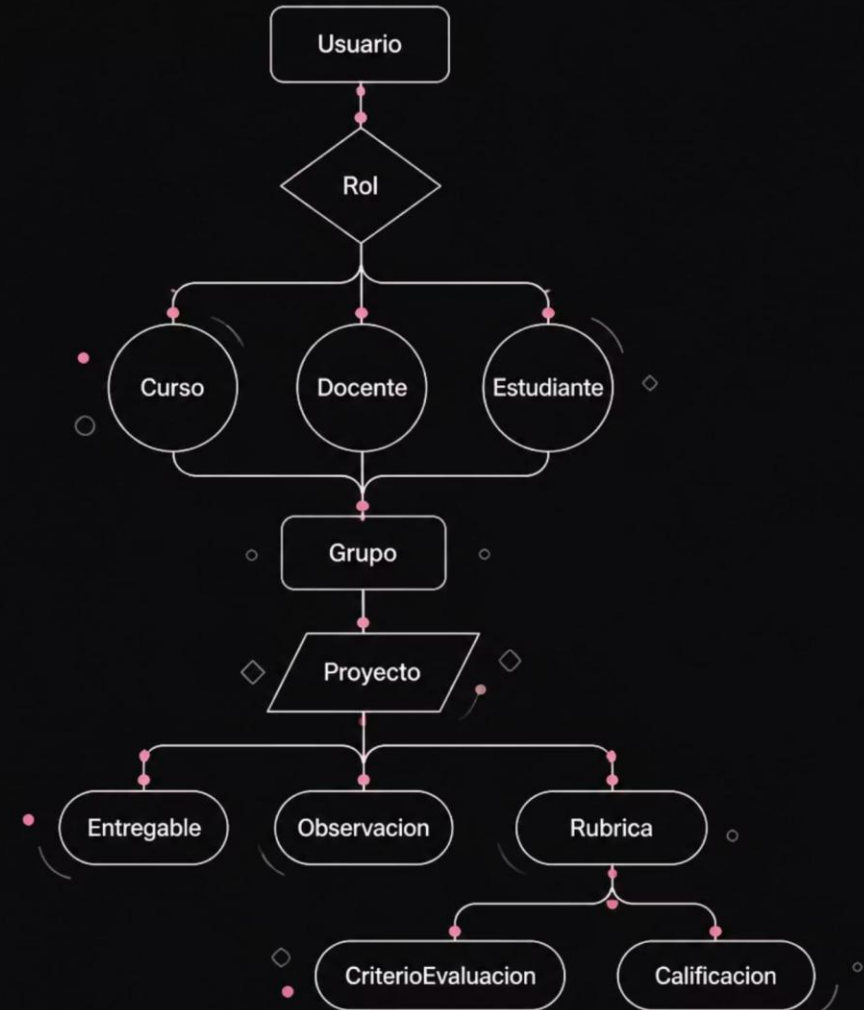
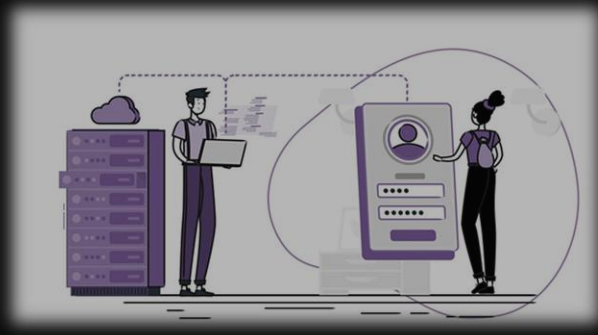


Esta separación mejora el mantenimiento, facilita las pruebas y mantiene el código ordenado y legible.

Las entidades reflejan el ciclo completo del proyecto

Un **proyecto** pertenece a un grupo; el grupo vincula estudiantes, curso y docente. Sobre el proyecto se registran entregables, observaciones y evaluaciones.

- **Curso · Docente · Estudiante → Grupo**
- **Grupo → Proyecto**
- **Proyecto → Entregable · Observación · Rúbrica**
- **Rúbrica → CriterioEvaluación → Calificación**



SEGURIDAD

Spring Security con roles diferenciados y contraseñas cifradas



ADMIN

Gestiona usuarios, catálogos, módulos completos y reportes del sistema.



DOCENTE

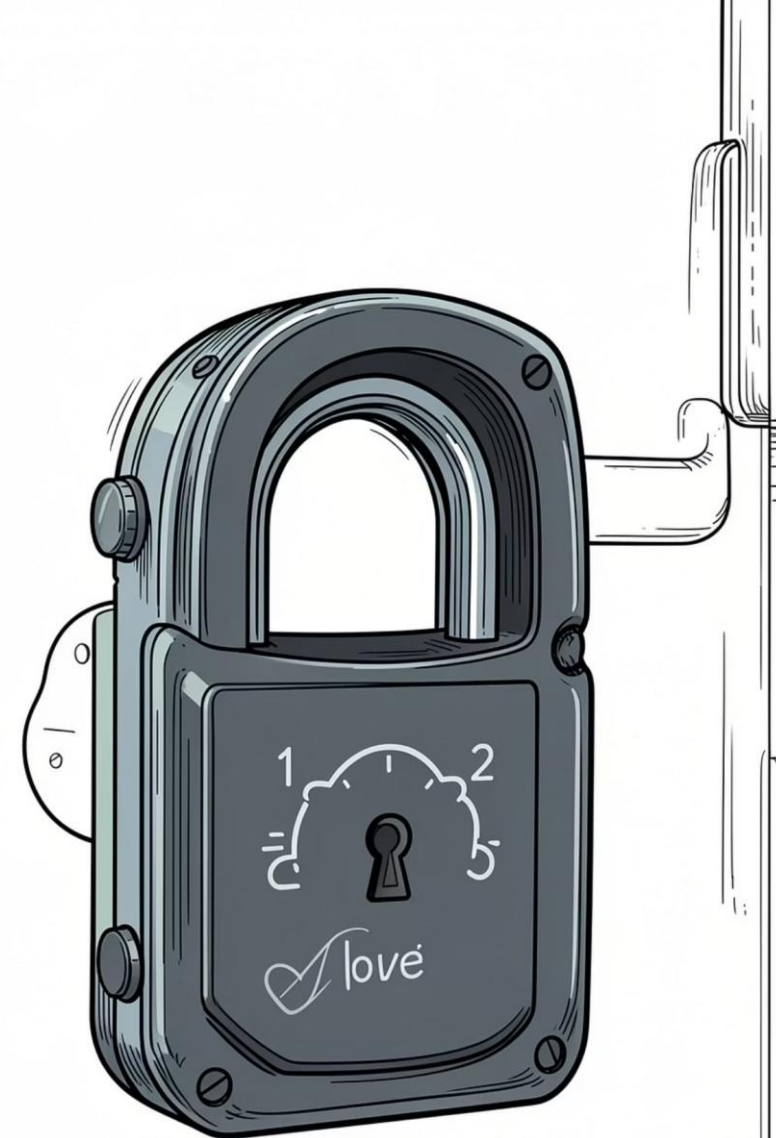
Revisa proyectos, entregables, observaciones, rúbricas y calificaciones.



ESTUDIANTE

Consulta su participación y el avance del proyecto asignado.

❏ **Acceso inicial para pruebas:** admin/admin123 · docente/docente123 · estudiante/estudiante123



Del registro a la evaluación: un recorrido integrado

El sistema no es solo CRUD: integra seguimiento, retroalimentación y evaluación en un flujo coherente.

1 **Login**
Acceso seguro por rol

2 **Dashboard**
Indicadores generales

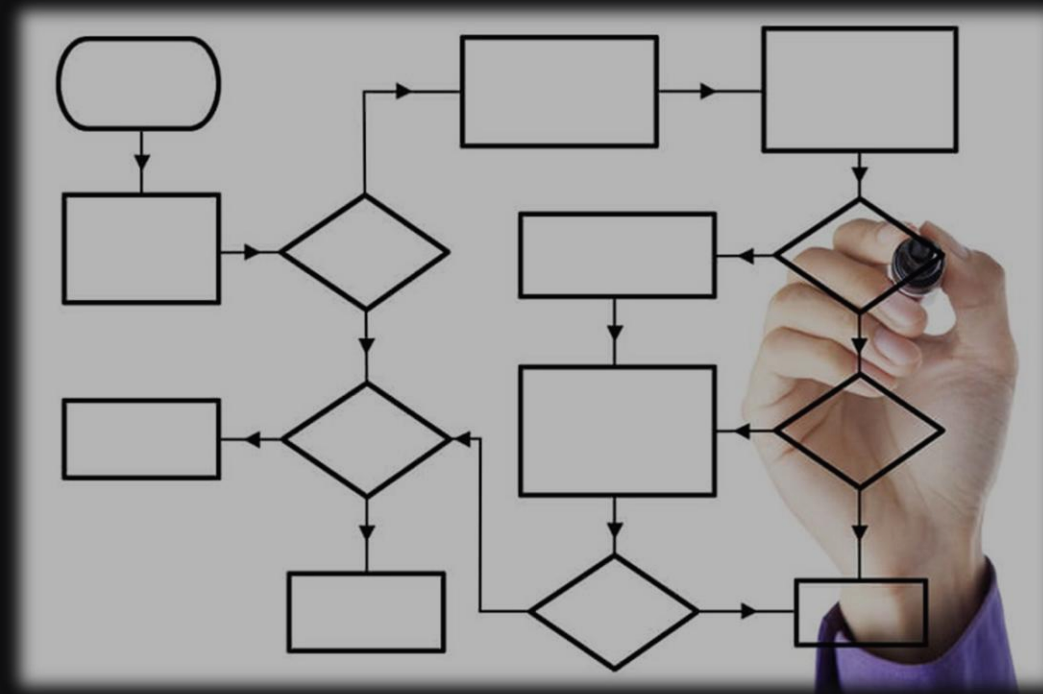
3 **Proyecto**
Registro del equipo

4 **Entregable**
Control del avance

5 **Observación**
Retroalimentación

6 **Rúbrica**
Criterios y nota

7 **Reporte**
Cierre y evidencia



Vistas organizadas y base de datos automática

Interfaz con Bootstrap 5

Las vistas permiten listar, crear, editar y consultar sin salir del navegador. Fragmentos Thymeleaf reutilizables para navegación, alertas y pie de página.



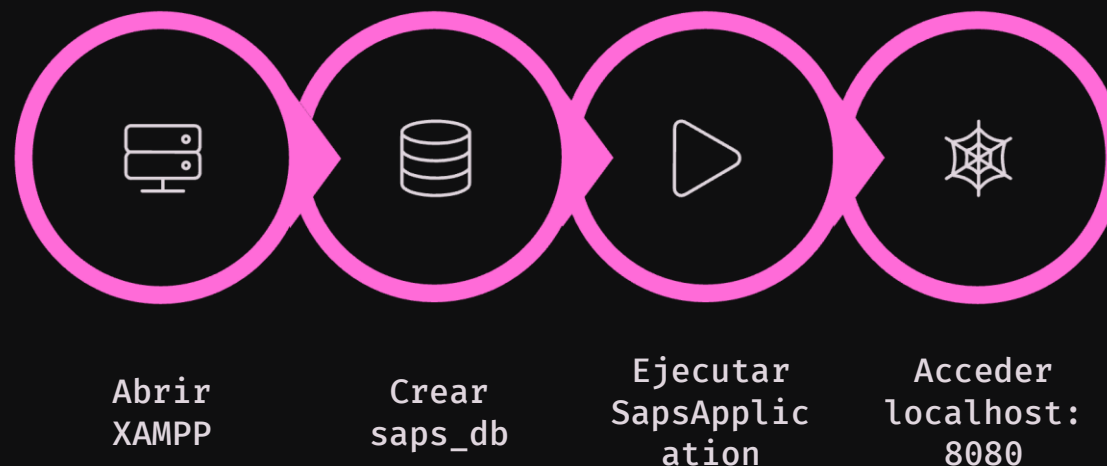
Base de datos saps_db

Para la primera ejecución basta crear la base; Hibernate genera las tablas automáticamente.

```
CREATE DATABASE saps_db  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

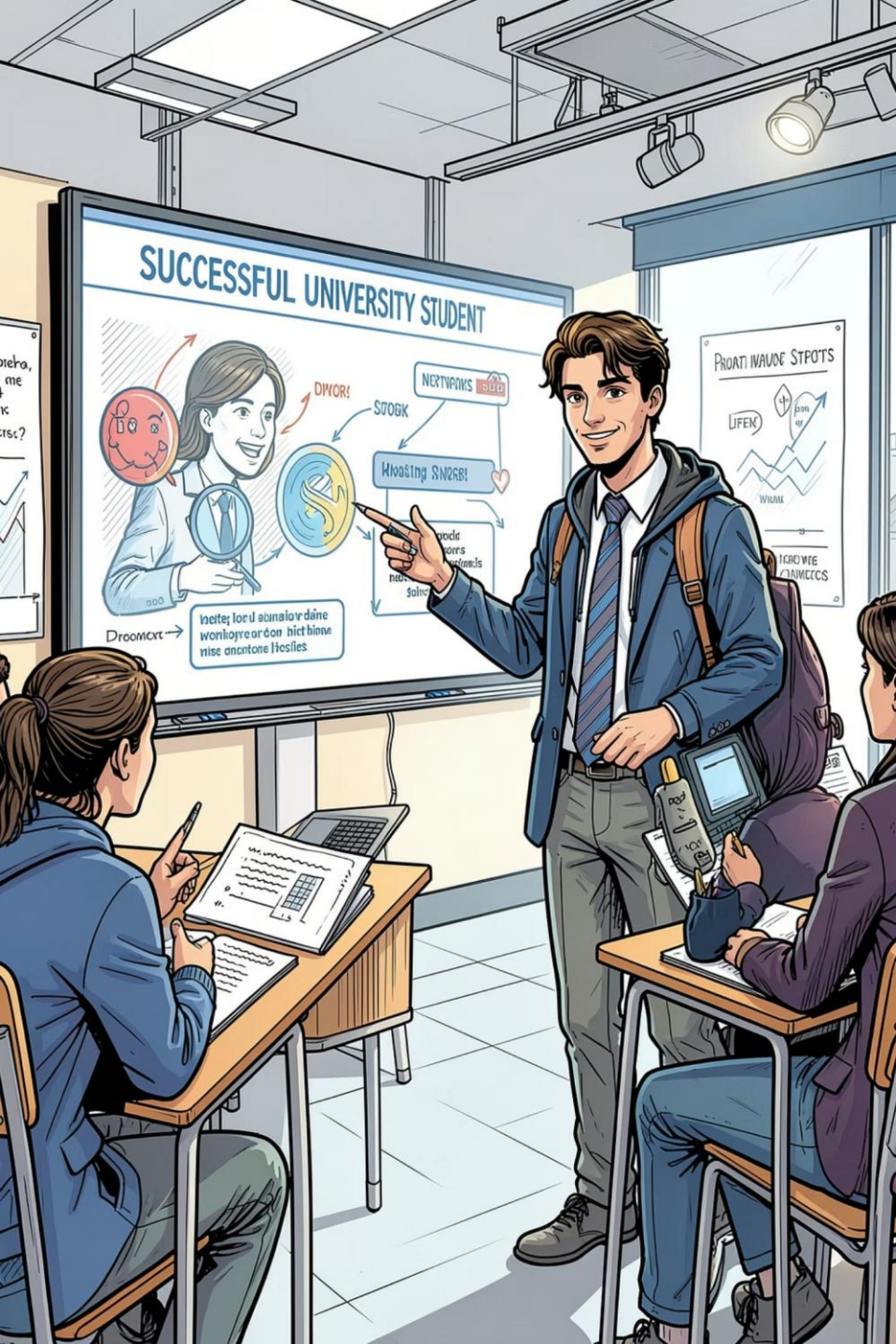

Ejecución local y casos de prueba aprobados



NetBeans puede mostrar la pestaña **Run** abierta porque Spring Boot mantiene activo el servidor web en el puerto **8080**.

Casos de prueba documentados y aprobados

Caso	Resultado
Login admin / docente / estudiante	✓ Aprobado
Dashboard e indicadores	✓ Aprobado
CRUD cursos, grupos, proyectos	✓ Aprobado
Entregables, observaciones, rúbricas	✓ Aprobado
Calificaciones y reportes	✓ Aprobado



CONCLUSIONES

S.A.P.S cumple el alcance y abre camino a mejoras futuras

Resultados obtenidos

- Trazabilidad completa del proyecto integrador
- Centralización de evaluaciones y retroalimentación
- Código claro con separación de capas MVC
- Documentación y pruebas listas para entrega

Mejoras futuras propuestas

- Exportación de reportes en PDF y Excel
- Carga de archivos adjuntos en entregables
- Filtros avanzados y gráficos de avance
- Notificaciones automáticas a estudiantes